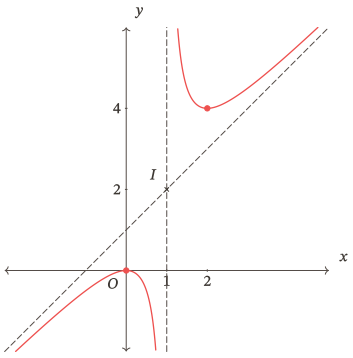
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

# Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Kiểm tra

Nhiệm vụ kiểm tra và tiêu chí tự đánh giá; không kèm đáp án.




Mở trang Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

R1-G04

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

# Mục lục

**Kiểm tra** **2**
Điểm dừng 04 — Kết thúc lượt và đối chiếu kết quả . . . . . 2
**Nguồn** **4**

# Kiểm tra

Chọn khi đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin. **Một lượt tự lực hoàn toàn**, không chia thành các đợt, không xem Bài học, gợi ý hoặc lời giải trong lượt. Thời lượng đề xuất cho bản này là 75 phút; đây là bài kiểm theo mục tiêu học liệu, không mô phỏng một đề thi tốt nghiệp.

Ghi thời điểm bắt đầu; làm trên giấy, ghi cả bảng và hình. Nếu cần hỗ trợ hoặc phải dừng, kết thúc lượt, ghi phần đã làm và thời lượng thực tế rồi mới mở hỗ trợ. Không nối phần làm sau hỗ trợ vào kết quả độc lập. Chưa dùng thang điểm cộng dồn; đối chiếu từng mục tiêu ở cuối lượt.

### Nhiệm vụ 16 — Khảo sát hàm bậc ba

Khảo sát và vẽ đồ thị $f(x) = -x^3 + 3x^2$. Trình bày tập xác định, đạo hàm và dấu, cực trị, giới hạn, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ, tâm đối xứng. Giải thích việc đồ thị đi qua hay chạm trục hoành.

### Nhiệm vụ 17 — Khảo sát phân thức bậc nhất

Khảo sát và vẽ đồ thị $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$. Nêu tập xác định, đạo hàm, các giới hạn ở hai phía điểm loại và hai đầu vô cực, tiệm cận, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ và tâm đối xứng.

### Nhiệm vụ 18 — Khảo sát phân thức bậc hai

Khảo sát và vẽ đồ thị $h(x) = \frac{x^2+3x}{x-1}$. Nêu đầy đủ các dữ kiện của sơ đồ khảo sát; xác định tâm đối xứng và mô tả cách xác định các trục đối xứng, không cần tìm phương trình các trục ấy.

### Nhiệm vụ 19 — Kết luận trong tập đang xét của mô hình

Một mô hình chi phí trung bình là $B(x) = 5 + \frac{18}{x}$ triệu đồng mỗi tấn, áp dụng với $3 \le x \le 9$ tấn. Tìm chiều biến thiên, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên tập đang xét này. Nhận xét lời giải "đường tiệm cận ngang là $y = 5$ nên chi phí trung bình nhỏ nhất là 5 triệu đồng mỗi tấn". Có thể dùng bài toán này để kết luận chi phí ở sản lượng 20 tấn không?

## Điểm dừng 04 — Kết thúc lượt và đối chiếu kết quả

Lưu bài ban đầu, đánh dấu chỗ chưa làm; sau đó mới Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

| Mục tiêu cần kiểm | Bài làm cần đối chiếu | Biểu hiện cần có |
|---|---|---|
| Tổ chức bản khảo sát | Nhiệm vụ 16 (trang 2), 17 (trang 2), 18 (trang 2) | Trình bày đủ các dữ kiện được yêu cầu; công thức, đạo hàm, biến thiên, giới hạn, bảng và hình phù hợp với nhau, giữ đúng tập xác định. |
| Khảo sát hàm số bậc ba | Nhiệm vụ 16 (trang 2) | Dùng dấu đạo hàm để kết luận biến thiên và cực trị; nối các mốc, giới hạn, giao điểm với hình; giải thích việc đi qua hay chạm trục hoành. |
| Khảo sát phân thức bậc nhất trên bậc nhất | Nhiệm vụ 17 (trang 2) | Giữ điểm loại và hai khoảng xác định; tìm đúng giới hạn, tiệm cận và giao điểm; bảng và hai nhánh đồ thị thể hiện đúng chiều biến thiên. |

| Mục tiêu cần kiểm | Bài làm cần đối chiếu | Biểu hiện cần có |
|---|---|---|
| Khảo sát phân thức bậc hai trên bậc nhất | Nhiệm vụ 18 (trang 2) | Nối phép chia với tiệm cận xiên; xét đúng dấu đạo hàm, cực trị và giới hạn trên từng khoảng; bảng và hình khớp các dữ kiện ấy. |
| Nhận biết đối xứng | Nhiệm vụ 16 (trang 2), 17 (trang 2), 18 (trang 2) | Xác định đúng tâm đối xứng. Với Nhiệm vụ 18, mô tả đúng cách xác định các trục đối xứng từ hai đường tiệm cận; không yêu cầu tìm phương trình các trục ấy. |
| Kiểm các biểu diễn và diễn giải mô hình | Nhiệm vụ 16 (trang 2)–18 (trang 2); Nhiệm vụ 19 (trang 2) | Đối chiếu công thức, bảng và hình; kết luận chiều biến thiên và các giá trị được đạt trong đúng tập đang xét, có đơn vị; bác việc lấy tiệm cận làm giá trị nhỏ nhất hoặc dùng mô hình ngoài điều kiện đã cho. |

Sau khi kết thúc lượt, chọn hỗ trợ theo phần còn vướng:

- **Tổ chức và kiểm các biểu diễn:** Sơ đồ khảo sát (mở trên trang học liệu), rồi ý khảo sát đúng họ hàm ở Sửa lỗi.
- **Khảo sát bậc ba:** Nhiệm vụ 29 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu); ý a chỉ dùng nếu lỗi liên quan điểm đạo hàm bằng 0.
- **Phân thức bậc nhất:** Nhiệm vụ 30 của Sửa lỗi, ý a (mở trên trang học liệu).
- **Phân thức bậc hai và đối xứng:** Nhiệm vụ 30 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu).
- **Điều kiện của mô hình, giá trị đạt và đơn vị:** Nhiệm vụ 30 của Sửa lỗi, ý d (mở trên trang học liệu).

Với mỗi mục tiêu, ghi phần đã tự làm đúng, lỗi cụ thể còn mắc, phần chưa có bài làm để đối chiếu hoặc phần đã dùng trợ giúp. Bài Kiểm tra này chưa hỏi riêng hai trường hợp: hàm bậc ba không có cực trị và hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất không có cực trị. Để nhận xét hai trường hợp ấy, xem thêm bài tự làm tương ứng trong Bài học hoặc Luyện tập; không suy rằng vẽ đúng các đồ thị trong bài Kiểm tra là đã làm đúng mọi trường hợp.

Nếu lỗi thiết yếu đã được xác nhận đúng bằng câu phù hợp chưa gặp trước đó, ghi phần sửa riêng. Nếu chưa có bằng chứng phù hợp, giữ mục tiêu chưa xác nhận. Khi đủ điều kiện hoàn tất lượt chính, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại (mở trên trang học liệu); không bắt chờ hết các lượt ôn mới được học nội dung tiếp theo đủ tiên quyết.

# Nguồn


- Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán*, ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Phần lớp 12, trang 106–107.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một*, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, trang 26–32: sơ đồ khảo sát, hàm bậc ba, hai họ phân thức và tính đối xứng.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

# Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

## Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
**Vietcombank**

Số tài khoản
**0601000137768**

Chủ tài khoản
**Nguyễn Tấn Nhựt**

Nội dung chuyển khoản
**BAO TRO ZO MATH**

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.